Departamento de Electrónica
Universidad de Alcalá

ELECTRÓNICA BÁSICA
PEI 02-11-2021

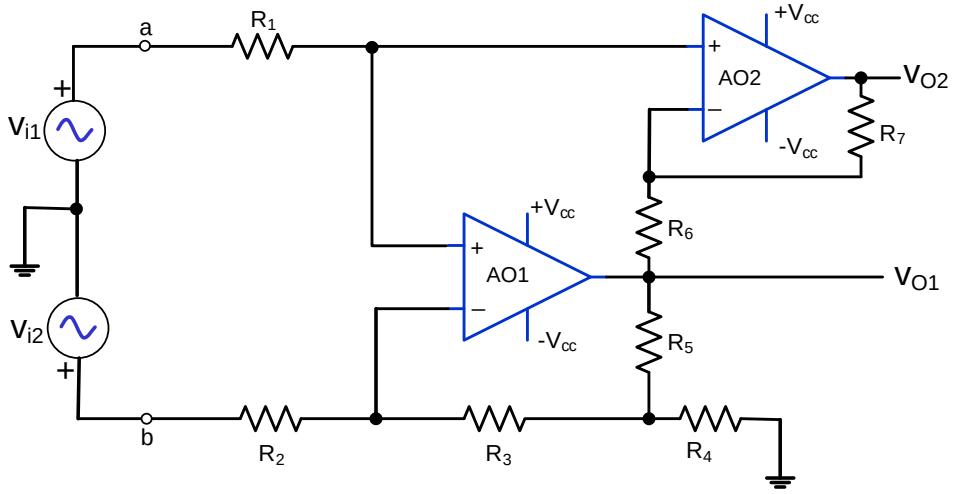
Apellidos:	**SOLUCIÓN**	Nombre:	
DNI:		Firma:	

Duración: --- **h: ---- min**

¡Atención!: *No se admitirán respuestas no justificadas adecuadamente*

Problema 1 (*7 puntos)*

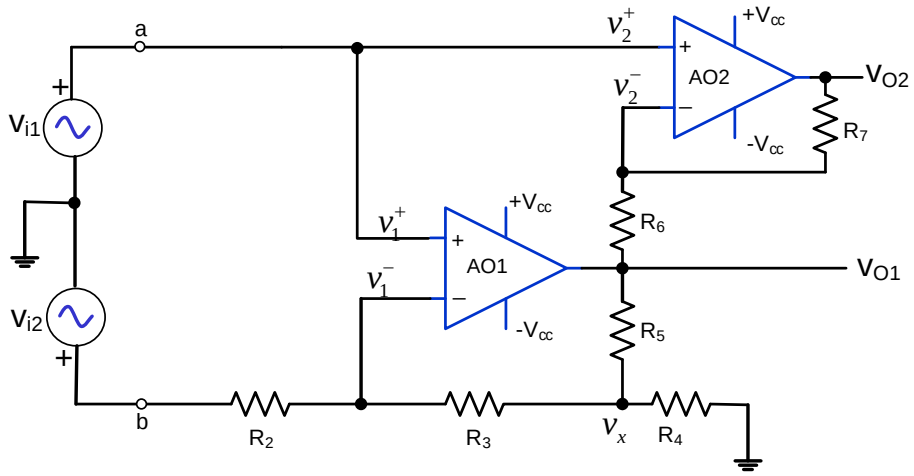
Los amplificadores operacionales (AAOO) de la figura están alimentados de forma simétrica a ±12v, y los valores de las resistencias son: $R_1=R_2=R_3=R_4=R_5=2k\Omega$, $R_7=2R_6$



1. Suponiendo que los AAOO son de características ideales y que funcionan en la zona lineal, se pide:

   a. Plantee las ecuaciones que permiten determinar la tensión de salida V_{O1} en función de V_{i1} y V_{i2}. Calcule la relación entre V_{O1} y las tensiones de entrada V_{i1} y V_{i2} (2 puntos).

Solución: Identificando los nudos tal como se indica en la figura, y teniendo presente que la corriente por R_1 es cero (R_1 se puede eliminar), las ecuaciones de nudo son:



Ecuaciones:

$v^- = v_1^+$

$v_2^- = v_2^+$

Nudo $(v_1^+ = v_2^+): v_1^+ = v_2^+ = v_{i1}$

Nudo $v_1^-: \dfrac{v_{i2} - v_1^-}{R_2} = \dfrac{v_1^- - v_x}{R_3}$

Nudo $v_x: \dfrac{v_1^- - v_x}{R_3} = \dfrac{v_x}{R_4} + \dfrac{v_x - v_{O1}}{R_5}$

V_{O1} en función de V_{i1} y V_{i2}:

Dado que $R_2 = R_3 = R_4 = R_5 \Rightarrow \begin{cases} v_{i2} = 2v_{i1} - v_x \\ v_{o1} = 3v_x - v_{i1} \end{cases} \Rightarrow v_{o1} = 5v_{i1} - 3v_{i2}$

b. Suponiendo que $V_{o1}=k_1V_{i1}+k_2V_{i2}$, plantee las ecuaciones que permiten determinar la tensión de salida V_{O2} en función de V_{i1} y V_{i2}. Calcule la relación entre V_{O2} y las tensiones de entrada V_{i1} y V_{i2} (2 punto).

Ecuaciones:

$v_1^- = v_1^+$

$v_2^- = v_2^+$

Nudo $(v_1^+ = v_2^+): v_1^+ = v_2^+ = v_{i1}$

Nudo $v_1^-: \dfrac{v_{o2} - v_2^-}{R_7} = \dfrac{v_2^- - v_{01}}{R_6}$

$v_{o1} = k_1 v_{i1} + k_2 v_{i2}$

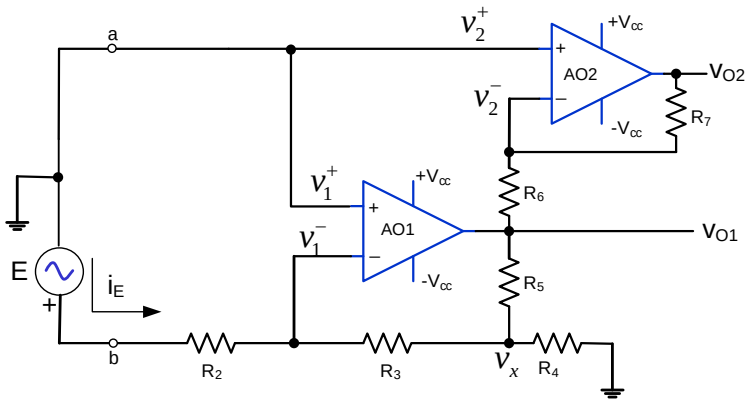
Relación v_{o2} en función de v_{i1} y v_{o1}:

Dado que $R_7 = 2R_6 \Rightarrow \dfrac{v_{o2} - v_{i1}}{2R_6} = \dfrac{v_{i1} - (k_1 v_{i1} + k_2 v_{i2})}{R_6} \Rightarrow$

$v_{o2} = 3v_{i1} - 2(k_1 v_{i1} + k_2 v_{i2})$

c. Calcule la impedancia de entrada vista entre el terminal "b" y masa (0.5 puntos).

Solución:



$Z_i = \dfrac{E}{i_E}$

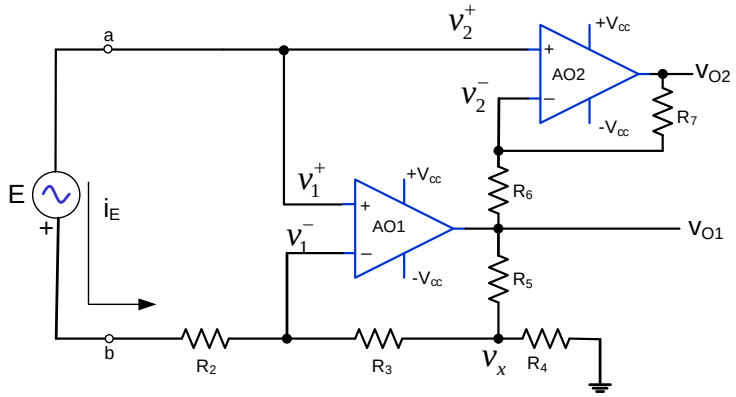
$v_1^- = v_1^+$

$v_2^- = v_2^+$

Nudo $(v_1^+ = v_2^+): v_1^+ = v_2^+ = 0$

$i_E = \dfrac{E - v_1^-}{R_2} = \dfrac{E}{R_2} \Rightarrow Z_i = \dfrac{E}{i_E} = R_2$

d. Calcule la impedancia de entrada vista entre los terminales "a" y "b" (impedancia diferencial) (0.5 puntos).



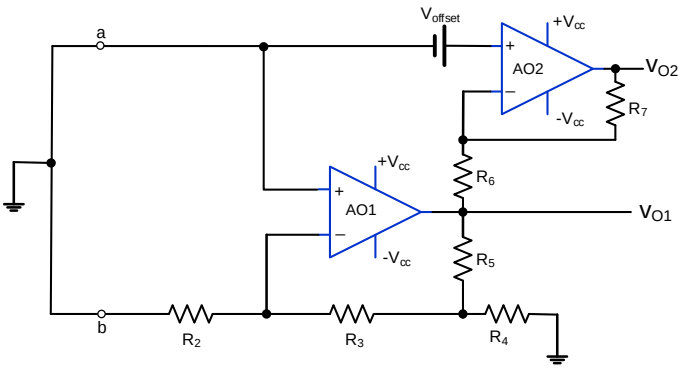
$Z_d = \dfrac{E}{i_E}$

$i_E = 0 \Rightarrow Z_d = \infty$

2. Suponiendo que el AO2 tiene una tensión de offset de entrada V_{offset}= 5mV y una corriente máxima de salida $I_{omáx}$= 10mA, considerando el resto de características ideales, se pide:

   a. Plantee las ecuaciones que permiten determinar la tensión de salida V_{O2} debido a la tensión de offset (V_{offset}) y valor de la misma (1 punto).

Solución:



$$\left.\begin{array}{l} Ecuaciones: \\ v_1^- = v_1^+ \\ v_2^- = v_2^+ \\ v_1^+ = 0 \\ \text{Nudo } v_2^+ : v_2^+ = V_{offset} \\ \text{Nudo } v_2^- : \dfrac{v_{o2} - v_2^-}{R_7} = \dfrac{v_2^- - v_{o1}}{R_6} \\ \text{Nudo } v_1^- : \dfrac{0 - v_1^-}{R_2} = \dfrac{v_1^- - v_x}{R_5} \\ \text{Nudo } v_x : \dfrac{v_1^- - v_x}{R_3} = \dfrac{v_x - v_{o1}}{R_5} + \dfrac{v_x}{R_4} \end{array}\right\} \Rightarrow \left\{\begin{array}{l} v_x = 0 \\ v_{o1} = 0 \\ v_{o2} = V_{offset}(1 + \dfrac{R_7}{R_6}) = 3V_{offset} = 15mV \end{array}\right.$$

   b. Suponiendo V_{offset} =0 y V_{i1}= 2 v, y sabiendo que R_7=2R_6, obtenga los posibles valores de R_6 para que no se supere la máxima corriente de salida del AO2 (1 punto).

Solución:

$$\left.\begin{array}{l} I_{oAO2} = \dfrac{v_{o2} - v_2^-}{R_7} \\ v_2^- = v_2^+ = v_{i1} = 2v \end{array}\right\} I_{oAO2} = \frac{v_{o2} - 2}{2R_6} \Rightarrow \left|I_{oAO2}\right|_{máx} = \left|\frac{-V_{cc} - 2}{2R_6}\right| = \frac{7}{R_6} \leq 10mA \Rightarrow R_6 \geq 0.7k\Omega$$

Problema 2 (*3 puntos)*

En el circuito de la Figura 1 los componentes tienen los siguientes valores:

D_Z: V_Z=6V, Vγ=0V, $I_{Zmáx}$=20 mA,, $I_{Zmín}$=0mA, $I_{Dmáx}$= 40mA.
D: V_{RM}=50V, Vγ=0V, $I_{Dmáx}$=30 mA.
R=R_L=1kΩ

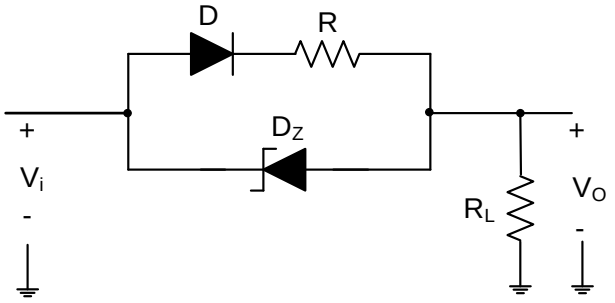


Fig. 1

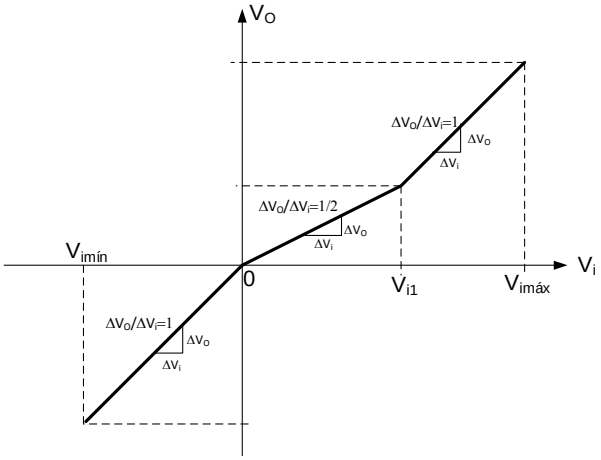


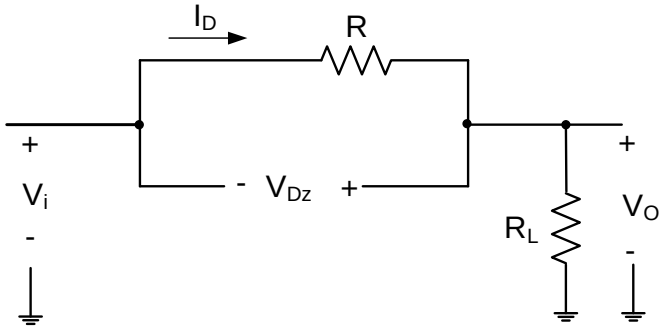
Fig. 2

1. Suponiendo que la función de transferencia V_o =f(V_i) es la mostrada en la Figura 2, se pide:

   a. Para 0 ≤V_i≤V_{i1}, indique razonadamente la zona de funcionamiento de ambos diodos y calcule el valor de V_{i1} (1 punto

Solución:

En este intervalo de V_i, la salida V_o=V_i/2, por lo tanto, dado que R=R_L el diodo D debe estar conduciendo y D_z cortado:



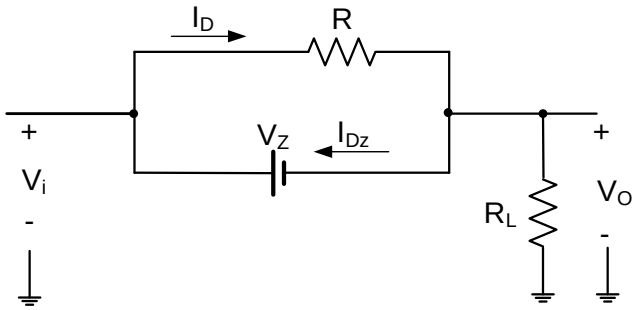
D directa: $I_{Dmáx} \geq I_D \geq 0 \Rightarrow 30mA \geq I_D \geq 0$

D_z cortado: $-V_Z \leq V_{D_z} \leq V_\gamma \Rightarrow -6V \leq V_{D_z} \leq 0$

A partir del circuito de la figura, se obtiene:
$$\left.\begin{cases} I_D = \dfrac{V_i}{R+R_L} = \dfrac{V_i}{2}mA \\ V_{D_z} = -I_D R = -\dfrac{V_i}{2} \\ V_o = I_D R_L = \dfrac{V_i}{2} \end{cases}\right\} \Rightarrow \begin{cases} D \text{ directa}: 30mA \geq \dfrac{V_i}{2}mA \geq 0 \Rightarrow 60V \geq V_i \geq 0 \\ D_z \text{ cortado}: -6V \leq -\dfrac{V_i}{2} \leq 0 \Rightarrow 12V \geq V_i \geq 0 \end{cases} \Rightarrow 12V \geq V_i \geq 0$$

b. Para $V_{i1} \le V_i \le V_{imáx,}$ indique razonadamente la zona de funcionamiento de ambos diodos y calcule el valor de $V_{imáx}$ (1 punto).

En este intervalo de V_i, la salida $\Delta V_o = \Delta V_i$, por lo tanto el diodo D_z debe estar en zona Zener, y en consecuencia el diodo D está en directa



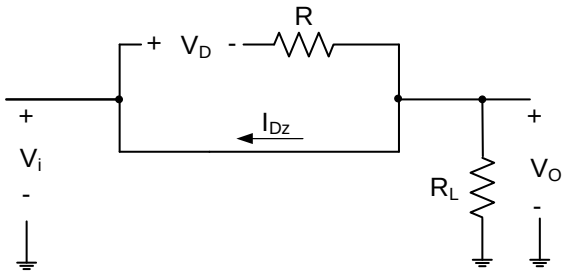
D directa: $I_{Dmáx} \ge I_D \ge 0 \Rightarrow 30mA \ge I_D \ge 0$

D_z zona zener: $-I_{Zmáx} \le I_{Dz} \le -I_{Zmín} \Rightarrow -20mA \le I_{Dz} \le 0$

A partir del circuito de la figura, se obtiene:
$$\left.\begin{cases} I_D = \dfrac{V_Z}{R} = 6mA \\ I_{Dz} = \dfrac{V_Z - V_i}{R_L} + I_D = (12 - V_i)\ mA \\ V_o = -V_Z + V_i = -6 + V_i \end{cases}\right\} \Rightarrow \begin{cases} D \text{ directa}: 30mA \ge 6mA \ge 0 \\ D_z \text{ zener}: -20mA \le 12 - V_i \le 0 \Rightarrow 32V \ge V_i \ge 12V \end{cases}$$

c. Para $V_{imín} \le V_i \le 0$ indique razonadamente la zona de funcionamiento de ambos diodos y calcule el valor de $V_{imín}$ (1 punto).

En este intervalo de V_i, la salida $V_o = V_i$, por lo tanto el diodo D debe estar cortado y D_z en directo:



D cortado: $-V_{RM} \le V_D \le V_\gamma \Rightarrow -50V \le V_D \le 0$

D_z directo $I_{Dmáx} \ge I_{Dz} \ge 0 \Rightarrow 40mA \ge I_{Dz} \ge 0$

A partir del circuito de la figura, se obtiene:
$$\left.\begin{cases} V_D = 0 \\ I_{Dz} = \dfrac{-V_i}{R_L} = -V_i\ mA \\ V_o = V_i \end{cases}\right\} \Rightarrow \begin{cases} D \text{ cortado}: -50V \le 0 \le 0 \\ D_z \text{ directa}: 40mA \ge -V_i \ge 0 \Rightarrow 0 \ge V_i \ge -40V \end{cases}$$